

# Fondements scientifiques

Ce document présente les fondements scientifiques de la démarche d'autoformation sur la résilience professionnelle enseignante. Cinq parties : résilience professionnelle, conception systémique, modèle PRÉSENCE (Fahim, 2022), gestion de classe (Gaudreau, 2024) et une bibliographie commentée.

Résilience  
professionnelle

Modèle PRÉSENCE

Neurosciences  
éducatives

Gestion de classe

Auteur

**Guillaume Roduit**

Encadrement

**Prof. Cherine Fahim — Univ.  
Fribourg**

Date

**2026**

CAS Neurosciences de l'éducation

# Table des matières

|   |                                                                                                                                                                 |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>La résilience professionnelle : définition et composantes</b><br><i>Trois définitions · Trois piliers · Quatre composantes · Modèle Théorêt &amp; Leroux</i> |
| 2 | <b>Conception systémique des ressources enseignantes</b><br><i>Six concepts clés · Causalité circulaire · Application pratique</i>                              |
| 3 | <b>Le modèle PRÉSENCE — Fahim (2022)</b><br><i>Bases neurologiques · Effet du stress · Les 8 dimensions P·R·É·S·E·N·C·E</i>                                     |
| 4 | <b>Gestion efficace de classe — Gaudreau (2024)</b><br><i>Les 6 composantes interdépendantes · Liens avec les dimensions PRÉSENCE</i>                           |
| 5 | <b>Compléments : Locus de contrôle &amp; Neurosciences du stress</b><br><i>Locus interne vs externe · Théorie polyvagale · Implications pratiques</i>           |
| 6 | <b>Bibliographie commentée</b><br><i>Ouvrages de référence · Articles scientifiques · Ressources en ligne</i>                                                   |

1

ANCRAGE CONCEPTUEL

La résilience professionnelle : définition

La résilience ne se réduit pas à résister aux difficultés. Elle résulte de ressources développables — personnelles, professionnelles et contextuelles — qui interagissent dans une logique systémique et circulaire.

Trois définitions complémentaires

|                                                                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Auto-adaptation</b><br>« La capacité d'auto-adaptation dans diverses situations stressantes »<br>Shirnin, 2022 | <b>Équilibre mental</b><br>« La capacité à garder un état mental équilibré malgré les difficultés »<br>Shirnin, 2022 | <b>Rebond &amp; Surf</b><br>« La capacité de rebondir face à l'adversité et de surfer sur les défis »<br>Fahim, 2025 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Trois piliers interdépendants

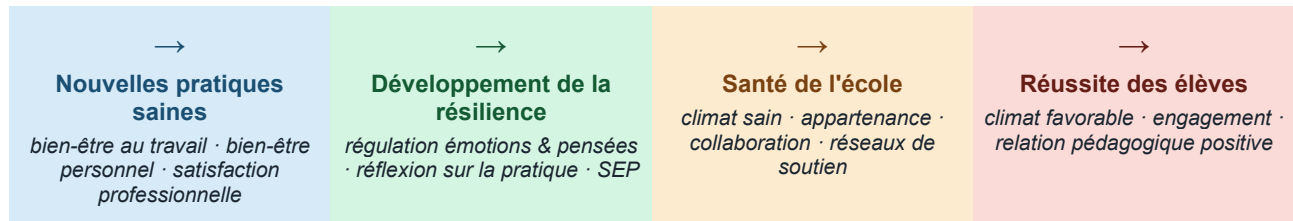
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ressources personnelles</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Bien-être enseignant</li><li>• Compétences socio-émotionnelles</li><li>• Identité professionnelle positive</li><li>• Sentiment d'efficacité personnelle</li></ul> | <b>Ressources professionnelles</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Nouvelles pratiques saines</li><li>• Bien-être au travail</li><li>• Satisfaction professionnelle</li></ul> | <b>Soutien contextuel</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Climat sain</li><li>• Collaboration</li><li>• Réseaux de soutien institutionnel</li></ul> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Quatre composantes des ressources personnelles

|   |                                                 |                                                                                                                                                                                |
|---|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① | <b>Bien-être enseignant</b>                     | Comment l'enseignant·e se sent et fonctionne professionnellement. Corrélé positivement à la qualité des relations élèves et leurs performances.<br>(Théorêt & Leroux, 2014)    |
| ② | <b>Compétences socio-émotionnelles</b>          | Conscience de soi · maîtrise de soi · conscience sociale · compétences relationnelles · prise de décision responsable.<br>(Ben Alaya et al., 2024 ; Goyette & Martineau, 2021) |
| ③ | <b>Identité professionnelle positive</b>        | Perception valorisante de son rôle : reconnaissance de ses compétences, cohérence avec ses valeurs, sentiment d'accomplissement.                                               |
| ④ | <b>Sentiment d'efficacité personnelle (SEP)</b> | Croyance de l'enseignant·e en sa capacité à faire progresser ses élèves malgré les contraintes — déterminant majeur de la qualité de l'enseignement.<br>(Bandura, 1997)        |

## Modèle d'interactions — Théorêt & Leroux (2014)

Ces quatre composantes s'influencent mutuellement pour former un cercle vertueux : de meilleures pratiques saines → développement de la résilience → santé de l'école → réussite des élèves → retour aux pratiques.



Adaptation du modèle d'interactions — Théorêt & Leroux (2014, p. 9).

### Note importante

Bien que la résilience implique des compétences personnelles, elle ne doit pas être utilisée pour justifier des conditions de travail inadéquates. La responsabilité est partagée entre l'individu et l'institution.

## 2

## APPROCHE SYSTÉMIQUE

## Conception systémique des ressources enseignantes

Les ressources sont envisagées dans une lecture systémique du fonctionnement professionnel : les dimensions sont interconnectées. Six concepts clés structurent cette vision.

## Trois principes fondateurs

|   |                             |                                                                                                                                                                  |
|---|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① | <b>INTERDÉPENDANCE</b>      | Un système est un ensemble d'éléments en interaction constante — les phénomènes s'expliquent par leurs relations, non par les éléments isolés.<br>(Vianin, 2024) |
| ② | <b>CAUSALITÉ CIRCULAIRE</b> | Toute action produit un effet qui à son tour devient une cause — la causalité est circulaire, non linéaire.<br>(Bateson, 1977)                                   |
| ③ | <b>BOUCLES DE FEEDBACK</b>  | Le feedback positif renforce le phénomène initial ; le feedback négatif le régule. Ces boucles structurent la dynamique du système.                              |

« Il n'est plus possible de dissocier un problème du cadre dans lequel il apparaît » — Évéquoz, G. (1998, p. 97)

## Six concepts clés de l'approche systémique

|   |                                       |                                                                                                                                                                                             |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>EFFET ENSEIGNANT</b>               | L'influence exercée par l'enseignant·e sur la discipline, le bien-être et les performances des élèves — indépendamment des facteurs externes (Hattie, 2009).                                |
| 2 | <b>BIEN-ÊTRE &amp; APPRENTISSAGES</b> | Corrélation positive entre le bien-être enseignant et la qualité de l'enseignement, la motivation et l'engagement des élèves (Théorêt & Leroux, 2014).                                      |
| 3 | <b>RELATION ENSEIGNANT-ÉLÈVE</b>      | Facteur protecteur pour les élèves en difficulté : favorise la motivation intrinsèque, l'engagement, la persévérance et le sentiment d'appartenance.                                        |
| 4 | <b>APPROCHE SYSTÉMIQUE</b>            | Les difficultés émergent du réseau entre l'élève, l'enseignant, le groupe, le contexte institutionnel et la famille. Une modification entraîne des changements en cascade.                  |
| 5 | <b>LOCUS DE CONTRÔLE INTERNE</b>      | Identifier les marges de manœuvre réelles plutôt qu'attribuer les difficultés à des facteurs hors de contrôle. Associé à un meilleur SEP et à une plus grande persévérance professionnelle. |
| 6 | <b>BOUCLES DE RÉTROACTION</b>         | Des interactions positives répétées transforment le climat. Agir sur les points d'inflexion du système change la dynamique de la classe.                                                    |

## Application — changement de paradigme

| Avant — Lecture linéaire                                                                             | Après — Lecture systémique                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Causalité linéaire et locus externe : les difficultés d'un élève sont attribuées à l'élève lui-même. | Causalité circulaire et locus interne : l'enseignant·e analyse les interactions relationnelles et la régulation des comportements. |

→ Cette lecture favorise une meilleure prévention du stress, de l'épuisement et des échecs répétitifs.

## 3

## MODÈLE NEUROSCIENTIFIQUE

## Le modèle PRÉSENCE — Fahim (2022)

*Cadre neuroéducatif articulant huit concepts fondamentaux des neurosciences de l'éducation. Chaque lettre éclaire un mécanisme neurobiologique réel, traduit en gestes pédagogiques concrets.*

Fahim, C. (2022). PRESENCE d'une Prédilection. *Cortica*, 1(2), 464–492. <https://doi.org/10.26034/cortica.2022.3344>

P

R

É

S

E

N

C

E

## Bases neurologiques — Structures cérébrales

|                          |                                                                                                                                       |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amygdale</b>          | Régule la peur et les émotions négatives. Activée en contexte de stress, elle peut court-circuiter l'accès au cortex préfrontal.      |
| <b>Cortex préfrontal</b> | Siège des fonctions exécutives : contrôle, planification, raisonnement, prise de décision (Diamond, 2013). Maturation jusqu'à 25 ans. |
| <b>Hippocampe</b>        | Mémoire et apprentissages. Sa plasticité synaptique se renforce lors d'activités réductrices de stress (Davidson & McEwen, 2012).     |
| <b>Striatum</b>          | Rôle central dans l'anticipation de la récompense, la persévérance et les apprentissages.                                             |

## Effet du stress de l'enseignant sur le cerveau de l'élève

Le stress de l'enseignant est perçu par l'élève par contagion émotionnelle. Cela entraîne une activation de l'amygdale qui déclenche un mode de survie — quatre mécanismes se dégradent simultanément :

|                                 |                                                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cortex préfrontal inhibé</b> | L'attention, le raisonnement et le contrôle inhibiteur sont court-circuités.         |
| <b>Hippocampe réduit</b>        | L'encodage et la consolidation des informations sont limités.                        |
| <b>Striatum désactivé</b>       | La motivation s'effondre, non par mauvaise volonté mais par réponse neurobiologique. |
| <b>Cortex cingulaire</b>        | La régulation attentionnelle et la flexibilité cognitive se dégradent.               |

### Conséquence clé

Indisponibilité cognitive globale — l'élève est présent physiquement mais non disponible neurocognitivement. La régulation émotionnelle de l'enseignant·e n'est pas un luxe : c'est une **condition préalable à l'apprentissage**.

## Les 8 dimensions du modèle PRÉSENCE

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>P</b> | <b>Prédisposition génétique &amp; épigénétique</b><br><b>Science</b> : Chaque élève arrive avec un profil biologique unique. L'environnement classe influence directement l'expression génétique.<br><b>En classe</b> : <i>Proposer plusieurs entrées dans la tâche. Observer les réponses différentielles.</i> |
| <b>R</b> | <b>Réseaux de neurones</b><br><b>Science</b> : Apprendre, c'est créer et consolider des connexions. Ces réseaux se renforcent par la répétition active et le retour d'information immédiat.<br><b>En classe</b> : <i>Réactiver les acquis en début de séance. Alternier les formats.</i>                        |
| <b>É</b> | <b>Élagage synaptique (enfance)</b><br><b>Science</b> : Explosion synaptique puis élagage intense entre 2 et 6 ans (Huttenlocher, 1979). Fenêtre de plasticité maximale.<br><b>En classe</b> : <i>Multiplier les expériences riches et sensorielles.</i>                                                        |
| <b>S</b> | <b>Synchronisation cérébrale</b><br><b>Science</b> : En interaction, les cerveaux se synchronisent : le calme de l'enseignant·e se propage neurobiologiquement.<br><b>En classe</b> : <i>Rituels d'entrée en classe. Réguler sa voix et son rythme.</i>                                                         |
| <b>E</b> | <b>Élagage synaptique (adolescence)</b><br><b>Science</b> : Second élagage dans le cortex préfrontal (Giedd et al., 1999). Décalage entre systèmes émotionnels actifs et CPF en construction.<br><b>En classe</b> : <i>Éviter les confrontations publiques. Maintenir des routines prévisibles.</i>             |
| <b>N</b> | <b>Neuroplasticité</b><br><b>Science</b> : Le cerveau se remodèle tout au long de la vie. Aucun élève n'est figé dans ses capacités.<br><b>En classe</b> : <i>Nommer explicitement la neuroplasticité. Valoriser l'effort.</i>                                                                                  |
| <b>C</b> | <b>Conscience</b><br><b>Science</b> : La conscience de soi — de ses émotions, de ses automatismes — améliore la régulation et la prise de décision.<br><b>En classe</b> : <i>Introduire des temps de réflexivité. Modéliser sa propre régulation.</i>                                                           |
| <b>E</b> | <b>Et le libre arbitre</b><br><b>Science</b> : Percevoir qu'on a du pouvoir sur ses choix active les circuits de récompense et renforce la motivation intrinsèque.<br><b>En classe</b> : <i>Offrir des choix réels : format de rendu, ordre des activités.</i>                                                  |

*Ces huit dimensions forment un système. Comprendre la biologie de l'élagage change le regard sur les comportements adolescents. Comprendre la synchronisation cérébrale transforme la gestion de la voix et de la posture. La neuroéducation n'est pas une théorie de plus — c'est une grille de lecture qui rend chaque décision pédagogique plus éclairée.*

## 4

## MODÈLE PÉDAGOGIQUE

**Gestion efficace de classe — Gaudreau (2024)**

*Nancy Gaudreau (2024) identifie six ingrédients interdépendants. Ces composantes forment un système : renforcer l'une produit des effets positifs sur les autres.*

Gaudreau, N. (2024). Gérer efficacement sa classe, 2e éd. Presses de l'Université du Québec.

|   |                                                                             |                                                                                                                                                                                             |
|---|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① | <b>La personne enseignante</b><br><b>PRÉSENCE : P, C, S</b>                 | Les croyances, valeurs, attitudes et compétences personnelles influencent directement les pratiques. La régulation émotionnelle et le SEP sont des préalables à toute amélioration durable. |
| ② | <b>La gestion des ressources</b><br><b>PRÉSENCE : S, P, R</b>               | Organiser efficacement l'espace, le temps et les transitions. Un environnement prévisible réduit les comportements-tests.                                                                   |
| ③ | <b>L'établissement d'attentes claires</b><br><b>PRÉSENCE : C, N, É</b>      | Formuler et maintenir des règles, routines et procédures explicites. Des attentes claires préviennent l'indiscipline.                                                                       |
| ④ | <b>Le développement de relations positives</b><br><b>PRÉSENCE : S, R</b>    | Construire des liens de confiance et de respect avec chaque élève. Un climat relationnel positif est souvent le premier levier d'apaisement.                                                |
| ⑤ | <b>L'attention et l'engagement des élèves</b><br><b>PRÉSENCE : É, R, E</b>  | Planifier des activités variées. Soutenir l'autodétermination : offrir des choix, valoriser l'autonomie.                                                                                    |
| ⑥ | <b>La gestion des comportements difficiles</b><br><b>PRÉSENCE : S, É, N</b> | Intervenir de façon proactive et réactive en préservant la dignité de l'élève. Distinguer les difficultés de régulation de l'opposition.                                                    |



## 5

## APPROFONDISSEMENT

## Compléments théoriques — Locus de contrôle &amp; Stress

## 5.1 — Locus de contrôle interne : retrouver le pouvoir d'agir

Le locus de contrôle (Rotter, 1966) désigne la tendance à attribuer les événements à des causes internes (ses actions, compétences) ou externes (le hasard, les autres, les institutions).

| Locus EXTERNE                                                                                                                                                                                                | Locus INTERNE                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attribuer les difficultés à des facteurs hors de contrôle</li> <li>• Résignation, impuissance apprise</li> <li>• Risque accru d'épuisement professionnel</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifier les marges de manœuvre réelles</li> <li>• SEP renforcé, persévérance accrue</li> <li>• Spirales positives enclenchées</li> </ul> |

**Application**

Adopter un locus interne ne signifie pas nier les contraintes, mais identifier les leviers d'action disponibles. La théorie de l'autodétermination (Deci & Ryan, 1985) confirme que la perception d'autonomie est fondamentale pour le bien-être et la motivation intrinsèque.

## 5.2 — Neurosciences du stress : impact sur l'apprentissage

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Activation de l'amygdale</b>            | En situation de stress, l'amygdale s'active et court-circuite l'accès au cortex préfrontal. La réponse combat-fuite-gel prend le dessus.                                                                                           |
| <b>Théorie polyvagale — Porges (2011)</b>  | Le système nerveux autonome régule l'état d'activation par trois circuits : engagement social (sécurité), mobilisation (danger), immobilisation (menace). L'enseignant·e en état d'engagement social transmet cet état aux élèves. |
| <b>Impact sur les fonctions exécutives</b> | Sous stress chronique : mémoire de travail réduite, flexibilité cognitive amoindrie, contrôle inhibiteur fragilisé.                                                                                                                |
| <b>Neuroplasticité et récupération</b>     | Les effets du stress chronique sont en partie réversibles : la neuroplasticité permet une récupération lorsque des conditions favorables sont réinstaurées (Davidson & McEwen, 2012).                                              |

**Implications pratiques**

- Régulation émotionnelle : techniques de pleine conscience, de respiration et d'ancrage.
- Environnement sécurisant : la sécurité perçue conditionne la disponibilité à l'apprentissage.
- Anticipation des situations à risque : agir de façon préventive plutôt que réactive.

## 6

## SOURCES &amp; RÉFÉRENCES

## Bibliographie commentée

■ **Ouvrages de référence**

- Bandura, A. (1997). *Self-efficacy*. W.H. Freeman.
- Bateson, G. (1977). *Vers une écologie de l'esprit*. Seuil.
- Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). *Intrinsic motivation and self-determination*. Plenum.
- Fahim, C. (2022). PRESENCE d'une Prédilection. *Cortica*, 1(2), 464–492.  
doi:10.26034/cortica.2022.3344
- Gaudreau, N. (2024). *Gérer efficacement sa classe*, 2e éd. Presses Univ. Québec.
- Hattie, J. (2009). *Visible Learning*. Routledge.
- Porges, S. W. (2011). *The polyvagal theory*. Norton.
- Théorêt, M. & Leroux, M. (2014). *Comment améliorer le bien-être et la santé des enseignants ?* De Boeck Supérieur.
- Vianin, P. (2024). *L'approche systémique en pédagogie spécialisée*. De Boeck Supérieur.

■ **Articles scientifiques (sélection)**

- Ben Alaya, I. et al. (2024). Questionnaire sur les compétences socio-émotionnelles. *Canadian Journal of Education*, 47(2), 375–410.
- Blakemore, S.-J. & Choudhury, S. (2006). Development of the adolescent brain. *J. Child Psychology and Psychiatry*, 47(3–4), 296–312.
- Campbell-Sills, L. & Stein, M. B. (2007). Psychometric analysis of the CD-RISC. *Journal of Traumatic Stress*, 20(6), 1019–1028.
- Casey, B. J. et al. (2008). The adolescent brain. *ANYAS*, 1124, 111–126.
- Davidson, R. J. & McEwen, B. S. (2012). Social influences on neuroplasticity. *Nature Neuroscience*, 15(5), 689–695.
- Diamond, A. (2013). Executive functions. *Annual Review of Psychology*, 64, 135–168.
- Giedd, J. N. et al. (1999). Brain development during childhood. *Nature Neuroscience*, 2(10), 861–863.
- Gross, J. J. (2015). Emotion regulation. *Psychological Inquiry*, 26(1), 1–26.
- Huttenlocher, P. R. (1979). Synaptic density in human frontal cortex. *Brain Research*, 163(2), 195–205.
- Viac, C. & Fraser, P. (2020). Teachers' well-being. *OECD Education Working Papers*, No. 213.  
doi:10.1787/c36fc9d3-en

■ **Ressources en ligne & rapports**

- État du Valais & FMEP (2024). *Enquête de satisfaction du personnel enseignant du canton du Valais*. Service de l'enseignement.
- Studer, R. & Quarroz, S. (2017). *Santé des enseignants romands*. IST, Lausanne.
- Trachsler, E. et al. (2003, 2006, 2008). *Études sur le burnout des enseignants en Suisse*. Pädagogische Hochschule Thurgau.

Ce document est extrait de la plateforme d'autoformation sur la résilience professionnelle enseignante.

**Florence Griessen & Guillaume Roduit — 2026.**